Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление программная инженерия
Образовательная программа системное и прикладное программное обеспечение

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

курса «Базы данных»

Вариант № 501993

Выполнил студент:

Бых Даниил Максимович

группа: P3109

Проверил:

Ермаков М. К.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1. Задание 2
2. Ход работы 3
    1. Список сущностей и их классификация 3
    2. Инфологическая модель 4
    3. Даталогическая модель 5
    4. Реализация даталогической модели на SQL 5
3. Вывод 8

1. Задание

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.

2. Составить инфологическую модель.

3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.

4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.

5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs:

psql -h pg -d studs

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Олвин опустил корабль пониже к поверхности спутника планеты. Ему не потребовалось предупреждения от сложной системы защиты, чтобы понять, что атмосферы здесь нет. Все тени обрисовывались резко, и не было никакого постепенного перехода от ночи к дню. Кстати сказать, это оказался первый мир, на котором они увидели какое-то подобие ночи, потому что в том месте, где они легли на круговую орбиту, над горизонтом стояло только одно из наиболее удаленных солнц. Пейзаж был залит его унылым красным светом, и впечатление было такое, будто все сущее здесь окунули в кровь.

2. Ход работы

2. 1. Список сущностей и их классификация

Стержневые

- people – id, name, sex, current_ship
- orbits – id, type
- spaceships – id, name, location
- celestial_bodies – id, type, distance_description, orbit, landscape, athmosphere
- landscapes – id, appearance_description

Ассоциативные

- actions – type, object, subject

Характеристические

- shadows – id, is_sharp
- lights – id, light_color, mood
- athmospheres – id, shadow, light

2. 2. Инфологическая модель

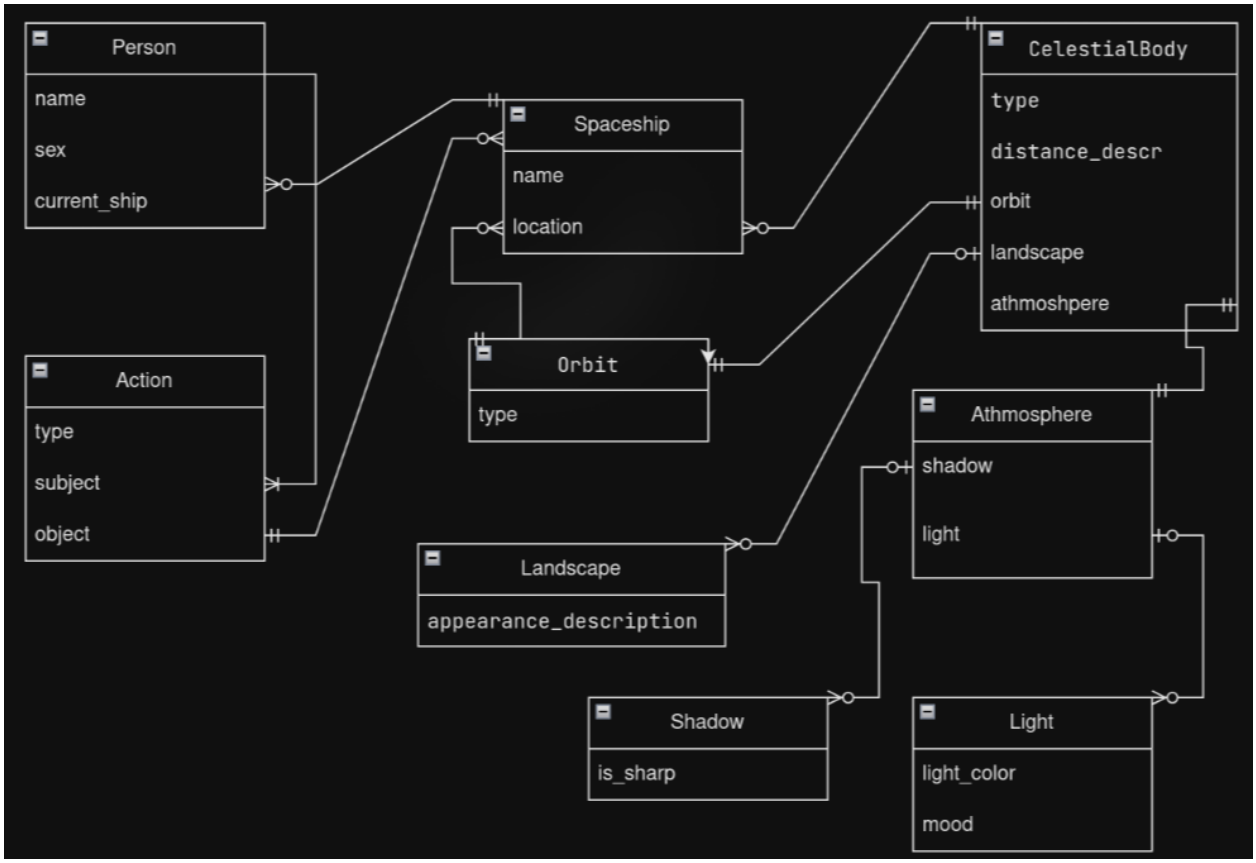

Рис. 1: Инфологическая модель

2. 3. Даталогическая модель

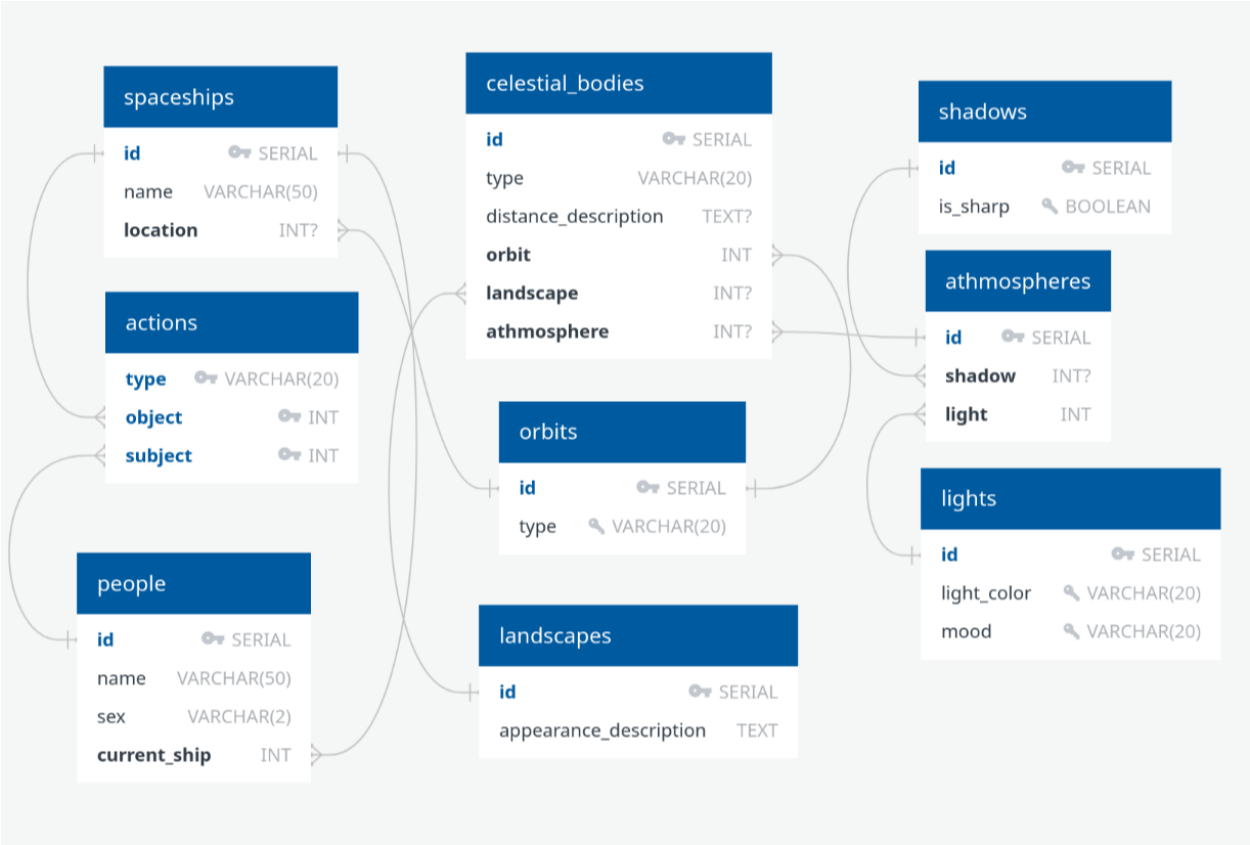

Рис. 2: Даталогическая модель

2. 4. Реализация даталогической модели на SQL

```sql
BEGIN;

CREATE TABLE orbits (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    type VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE spaceships (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    location INT REFERENCES orbits(id)
);

CREATE TABLE people (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    sex VARCHAR(2) NOT NULL CHECK (sex in ('M', 'Ж')),
    current_ship INT REFERENCES spaceships(id)
);

CREATE TABLE landscapes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    appearance_description TEXT NOT NULL
);
```

```sql

CREATE TABLE shadows (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    is_sharp BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE UNIQUE
);

CREATE TABLE lights (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    light_color VARCHAR(20) NOT NULL,
    mood VARCHAR(20) NOT NULL,
    UNIQUE (light_color, mood)
);

CREATE TABLE athmospheres (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    shadow INT REFERENCES shadows(id),
    light INT NOT NULL REFERENCES lights(id)
);

CREATE TABLE celestial_bodies (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    type VARCHAR(20) NOT NULL,
    distance_description TEXT,
    orbit INT NOT NULL REFERENCES orbits(id),
    landscape INT REFERENCES landscapes(id),
    athmosphere INT REFERENCES athmospheres(id)
);

CREATE TABLE actions (
    type VARCHAR(20) NOT NULL,
    object INT NOT NULL REFERENCES spaceships(id),
    subject INT NOT NULL REFERENCES people(id),
    PRIMARY KEY (type, object, subject)
);

INSERT INTO people(name, sex, current_ship) VALUES
('Василий', 'М', NULL),
('Антон', 'М', NULL),
('Анастасия', 'Ж', NULL);

INSERT INTO orbits(type) VALUES
('круговая'), ('эллиптическая');

INSERT INTO spaceships(name, location) VALUES
('Корабль1', 2),
('Корабль2', 1);

UPDATE people SET current_ship = 1 WHERE name = 'Василий';
UPDATE people SET current_ship = 2 WHERE name IN ('Антон', 'Анастасия');

INSERT INTO landscapes(appearance_description) VALUES
('впечатление было такое, будто все сущее здесь окунули в кровь'),
('было странное впечатление, как будто вся природа синяя');

INSERT INTO lights(light_color, mood) VALUES
('красный', 'унылый'), ('синий', 'веселый');

INSERT INTO shadows(is_sharp) VALUES (TRUE), (FALSE);

INSERT INTO athmospheres(shadow, light) VALUES
```

```sql
(1, 1), (1, 2);

INSERT INTO celestial_bodies(type, distance_description, orbit, landscape, athmosphere) VALUES
('спутник', 'не потребовалось предупреждения от сложной системы защиты, чтобы понять, что атмосферы здесь нет', 1, 1, 1),
('планета', 'ничем не примечательное небесное тело', 2, 2, 1);

INSERT INTO actions(type, object, subject) VALUES
('опустить', 1, 1), ('поднять', 2, 3);

COMMIT;
```

3. Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с основными принципами проектирования баз данных, научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью языка SQL.

Литература

[1] Орлов С. А., Цилькер Б. Я. Организация ЭВМ и систем: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 688 с.: ил., Приложение А «Арифметические основы вычислительных машин». URL: https://bit.ly/4dzgo3u (Дата обращения: 10.09.25)

[2] Алексеев Е.Г., Богатырев С.Д. Информатика. Мультимедийный электронный учебник. Раздел 3 «Системы счисления». URL: http://inf.e-alekseev.ru/text/Schisl.html (Дата обращения: 10.09.25)